

# Especificação de Requisitos de Software

## Documento 1 de 8 — Requisitos Funcionais

Postinder — Plataforma de Gestão e Aprovação de Conteúdo

Agosto de 2026 · Versão 1.0

## Sumário

|           |                                                          |           |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Introdução</b>                                        | <b>1</b>  |
| 1.1       | Propósito do documento . . . . .                         | 1         |
| 1.2       | Escopo do produto . . . . .                              | 2         |
| 1.3       | Convenções . . . . .                                     | 2         |
| <b>2</b>  | <b>RF-AUTH — Autenticação e Autorização</b>              | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>RF-USR — Gestão de Usuários Internos</b>              | <b>3</b>  |
| <b>4</b>  | <b>RF-CLI — Gestão de Clientes</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>5</b>  | <b>RF-POST — Gestão de Postagens</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>6</b>  | <b>RF-FILE — Gestão de Anexos</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>7</b>  | <b>RF-APR — Fluxo de Aprovação (Agência)</b>             | <b>7</b>  |
| <b>8</b>  | <b>RF-PORTAL — Portal do Cliente</b>                     | <b>7</b>  |
| <b>9</b>  | <b>RF-SOM — Fundo Sonoro (infraestrutura de domínio)</b> | <b>9</b>  |
| <b>10</b> | <b>RF-NOTIF — Notificações e Atividades</b>              | <b>10</b> |
| <b>11</b> | <b>RF-FDB — Feedback e Métricas</b>                      | <b>10</b> |
| <b>12</b> | <b>RF-BRAND — Identidade Visual (Branding)</b>           | <b>10</b> |
| <b>13</b> | <b>RF-IA — Integração de Inteligência Artificial</b>     | <b>11</b> |
| <b>14</b> | <b>RF-MAINT — Manutenção e Ambiente de Demonstração</b>  | <b>11</b> |
| <b>15</b> | <b>RF-INFRA — Rotas de Diagnóstico</b>                   | <b>12</b> |
| <b>16</b> | <b>Rastreabilidade por módulo do sistema</b>             | <b>13</b> |

## 1 Introdução

### 1.1 Propósito do documento

Este documento especifica os **requisitos funcionais (RF)** do sistema Postinder, uma plataforma web para agências de marketing/social media prepararem postagens de conteúdo, submetê-las à

aprovação do Cliente final por meio de um portal dedicado, e registrarem a execução (publicação) após a aprovação. Os requisitos aqui descritos foram levantados a partir da base de código vigente do produto (backend Express/TypeScript, frontend React em apps/admin, migrations PostgreSQL em database/migrations) e da documentação interna de estado e decisões de produto do projeto.

## 1.2 Escopo do produto

O Postinder cobre o ciclo completo de um item de conteúdo (a **Postagem**): criação pela agência, anexação de arquivos de mídia, envio para aprovação, decisão do Cliente (aprovação ou reprovação com pedido de ajuste), eventuais correções e reenvios, e por fim o registro de execução (publicação efetiva nas redes do Cliente). O sistema também administra Clientes, Usuários internos com papéis distintos, notificações, trilha de auditoria (atividades), feedback mensal do Cliente, identidade visual (branding) institucional, um recurso de fundo sonoro (atualmente oculto na interface, porém mantido no domínio) e uma integração opcional de Inteligência Artificial para geração de insights administrativos.

## 1.3 Convenções

Cada requisito funcional recebe um identificador único no formato RF-<módulo>-<número>. Os requisitos são descritos em termos de **ator**, **condição/gatilho** e **comportamento esperado do sistema**. Os papéis administrativos citados são admin, manager, editor e viewer; o termo “Cliente” refere-se ao usuário final da agência que acessa o portal de aprovação, seja por token privado (/portal/:token), seja autenticado (/aprovar).

## 2 RF-AUTH — Autenticação e Autorização

| ID         | Requisito                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-AUTH-01 | O sistema deve permitir que um usuário administrativo autentique-se com e-mail e senha, recebendo um par de tokens JWT (access e refresh) com contexto admin explícito.                                                   |
| RF-AUTH-02 | O sistema deve permitir que um Cliente autentique-se com e-mail e senha, recebendo um token JWT com contexto client explícito, distinto e não intercambiável com o contexto administrativo.                               |
| RF-AUTH-03 | O sistema deve permitir a renovação de sessão administrativa por meio de um endpoint de refresh dedicado, aceitando somente refresh tokens com contexto próprio.                                                          |
| RF-AUTH-04 | O sistema deve permitir o encerramento de sessão (logout).                                                                                                                                                                |
| RF-AUTH-05 | O sistema deve negar acesso, por padrão, a qualquer rota administrativa que não possua uma capacidade (capability) explicitamente declarada na política de autorização.                                                   |
| RF-AUTH-06 | O sistema deve autorizar cada requisição administrativa de acordo com o papel do usuário (admin, manager, editor, viewer) e a capacidade exigida pela rota, negando com HTTP 403 quando o papel não possuir a capacidade. |
| RF-AUTH-07 | O sistema deve conceder ao papel admin todas as capacidades administrativas existentes.                                                                                                                                   |
| RF-AUTH-08 | O sistema deve restringir o papel viewer exclusivamente a operações de leitura aprovadas.                                                                                                                                 |
| RF-AUTH-09 | O sistema deve impedir que o administrador principal de demonstração seja excluído.                                                                                                                                       |
| RF-AUTH-10 | O sistema deve rejeitar, antes de qualquer controller, tokens ambíguos, de contexto misto, legados ou de refresh utilizados como token de acesso.                                                                         |

## 3 RF-USR — Gestão de Usuários Internos

| ID        | Requisito                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-USR-01 | O sistema deve permitir que um administrador liste os usuários internos cadastrados.                                                                              |
| RF-USR-02 | O sistema deve permitir que um administrador cadastre um novo usuário interno, atribuindo nome, e-mail, senha inicial e papel (admin, manager, editor ou viewer). |

| ID        | Requisito                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-USR-03 | O sistema deve permitir que um administrador edite os dados e o papel de um usuário interno existente.                                           |
| RF-USR-04 | O sistema deve permitir que um administrador remova um usuário interno.                                                                          |
| RF-USR-05 | O sistema deve normalizar o e-mail (remoção de espaços e conversão para minúsculas) na criação e edição de usuários.                             |
| RF-USR-06 | O sistema deve impedir a existência simultânea do mesmo e-mail ativo entre a base de Usuários e a base de Clientes (namespace global de e-mail). |

## 4 RF-CLI — Gestão de Clientes

| ID        | Requisito                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-CLI-01 | O sistema deve permitir o cadastro de um novo Cliente com nome, e-mail, senha, WhatsApp, segmento, cor de identificação e prazo de aprovação em dias ( <code>deadline_days</code> ).                     |
| RF-CLI-02 | O sistema não deve solicitar, validar ou armazenar CPF/CNPJ na criação de novos Clientes; registros históricos com documento continuam legíveis e editáveis sem exclusão retroativa de dados ou colunas. |
| RF-CLI-03 | O sistema deve permitir listar, consultar o detalhe e editar um Cliente existente.                                                                                                                       |
| RF-CLI-04 | O sistema deve permitir desativar um Cliente de forma reversível, preservando histórico e métricas associadas.                                                                                           |
| RF-CLI-05 | O sistema deve permitir reativar um Cliente previamente desativado.                                                                                                                                      |
| RF-CLI-06 | O sistema deve permitir a exclusão definitiva de um Cliente, removendo os dados relacionados e alertando previamente sobre esse impacto irreversível.                                                    |
| RF-CLI-07 | O sistema deve permitir o envio de notificação ( <code>notify</code> ) para um Cliente a partir da área administrativa.                                                                                  |
| RF-CLI-08 | O sistema deve gerar, para cada Cliente, um link principal de portal de aprovação, permitindo sua consulta e cópia sem gerar novo segredo.                                                               |
| RF-CLI-09 | O sistema deve permitir a substituição explícita do link do portal de um Cliente, mediante confirmação, invalidando o link anterior de forma transacional.                                               |
| RF-CLI-10 | O sistema deve permitir a recuperação administrativa autorizada do link ativo de um Cliente quando existir cópia cifrada recuperável associada ao token.                                                 |

| ID        | Requisito                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-CLI-11 | O sistema deve permitir que cada Cliente configure a preferência <b>Visualização detalhada do portal</b> , controlando se o portal exibe a fila guiada simplificada (padrão) ou o modo detalhado com seletor de postagens e visão geral. |
| RF-CLI-12 | O sistema deve impedir o cadastro duplicado de e-mail ativo entre Clientes, com normalização e proteção transacional (bloqueio consultivo por e-mail) contra condições de corrida.                                                       |

## 5 RF-POST — Gestão de Postagens

| ID         | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-POST-01 | O sistema deve permitir a criação de uma Postagem vinculada a um Cliente, com título, descrição, canais, formatos, data prevista e tag de funil.                                                                                                                                                                                             |
| RF-POST-02 | O sistema deve permitir a edição de uma Postagem enquanto seu status permitir alteração administrativa (não permitida para executed).                                                                                                                                                                                                        |
| RF-POST-03 | O sistema deve permitir a exclusão lógica (deleted_at) de uma Postagem, respeitando as seguintes regras: postagens em estados anteriores a approved seguem a permissão administrativa padrão; a exclusão de uma Postagem approved exige papel admin e confirmação textual explícita (EXCLUIR); Postagens executed nunca podem ser excluídas. |
| RF-POST-04 | O sistema deve permitir a duplicação de uma Postagem, criando novo registro independente, com cópias físicas próprias dos arquivos associados.                                                                                                                                                                                               |
| RF-POST-05 | O sistema deve permitir alternar o status de uma Postagem exclusivamente entre draft e ready por meio de um endpoint genérico de status; demais transições utilizam endpoints específicos.                                                                                                                                                   |
| RF-POST-06 | O sistema deve permitir o envio individual de uma Postagem para aprovação (submit-for-approval), transicionando o status para pending_approval (exibido como “Enviado”) e registrando submitted_at.                                                                                                                                          |
| RF-POST-07 | O sistema deve permitir o envio de múltiplas Postagens em lote para aprovação (send-batch-for-approval).                                                                                                                                                                                                                                     |

| ID         | Requisito                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-POST-08 | O sistema deve permitir o reenvio de uma Postagem reprovada após correção (resubmit), identificando a nova versão como “Correção” e reiniciando o ciclo de decisão do Cliente.                                        |
| RF-POST-09 | O sistema deve permitir que a agência registre a execução (publicação) de uma Postagem aprovada, definindo a política de retenção dos arquivos (immediate, 1d, 7d, 30d ou never) e gravando executed_at.              |
| RF-POST-10 | O sistema deve tratar toda Postagem executed como registro histórico imutável: não pode ser editada, reenviada, reaberta, substituída ou excluída; somente consulta e duplicação do conteúdo original são permitidas. |
| RF-POST-11 | O sistema deve listar Postagens com filtros por Cliente, status e demais critérios operacionais, considerando Clientes ativos como escopo padrão.                                                                     |
| RF-POST-12 | O sistema deve consultar o detalhe completo de uma Postagem, incluindo anexos, status de cada arquivo e, quando aplicável, o fundo sonoro associado.                                                                  |
| RF-POST-13 | O sistema deve preservar a primeira decisão do Cliente nas métricas mesmo quando uma correção subsequente for aprovada.                                                                                               |

## 6 RF-FILE — Gestão de Anexos

| ID         | Requisito                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-FILE-01 | O sistema deve permitir o upload de um ou mais arquivos (imagem, vídeo ou outros formatos suportados) para uma Postagem, com envio sequencial por arquivo e apresentação de progresso individual.                   |
| RF-FILE-02 | O sistema deve validar, tanto no frontend quanto no backend, o tipo e o tamanho do arquivo (limite de 200 MB por anexo), retornando HTTP 413 (FILE_TOO_LARGE) ou HTTP 415 (UNSUPPORTED_FILE_TYPE) quando aplicável. |
| RF-FILE-03 | O sistema deve preservar o registro da Postagem mesmo quando o upload de um anexo falhar, permitindo nova tentativa pela tela de edição.                                                                            |
| RF-FILE-04 | O sistema deve permitir a reordenação dos anexos de uma Postagem, persistindo a ordem em files.sort_order e refletindo-a em todas as telas (criação, edição, portal, prévias).                                      |

| ID         | Requisito                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-FILE-05 | O sistema deve permitir a substituição de um arquivo específico de uma Postagem.                                                                                           |
| RF-FILE-06 | O sistema deve permitir a remoção de um arquivo específico de uma Postagem.                                                                                                |
| RF-FILE-07 | O sistema deve oferecer navegação anterior/próximo entre os anexos pendentes no visualizador do portal, sem disparar decisões de aprovação/reprovação durante a navegação. |
| RF-FILE-08 | O sistema deve identificar cada objeto de arquivo por bucket + storage_path, mantendo a URL pública apenas como forma de acesso e compatibilidade.                         |
| RF-FILE-09 | O sistema deve compensar (remover) automaticamente os objetos já enviados ao Storage quando a gravação em banco de dados falhar durante o upload.                          |

## 7 RF-APR — Fluxo de Aprovação (Agência)

| ID        | Requisito                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-APR-01 | O sistema deve expor uma fila administrativa de aprovações (GET /approvals/queue) para acompanhamento do processo pela agência.                                              |
| RF-APR-02 | O sistema deve garantir que somente o Cliente possa aprovar ou reprovar arquivos e Postagens; a área administrativa acompanha o processo, mas não decide em nome do Cliente. |
| RF-APR-03 | O sistema não deve gerar notificação de espera para Postagens em draft ou ready.                                                                                             |
| RF-APR-04 | O sistema deve registrar eventos de atividade distintos para envio, recusa e correção de uma Postagem.                                                                       |

## 8 RF-PORTAL — Portal do Cliente

| ID           | Requisito                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-PORTAL-01 | O sistema deve disponibilizar acesso ao portal por token privado (/portal/:token) e por Cliente autenticado (/aprovar), com as mesmas regras de decisão em ambos os fluxos. |

| ID           | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-PORTAL-02 | O sistema deve apresentar, no modo simplificado (padrão), uma fila guiada ordenada por data prevista crescente, depois criação e ID, com itens sem data por último, exibindo apenas a primeira Postagem pendente por vez e avançando automaticamente após cada decisão até o estado <b>Tudo em dia</b> . |
| RF-PORTAL-03 | O sistema deve permitir, quando <code>portal_detailed_view</code> estiver habilitado para o Cliente, a exibição do seletor de Postagens e da visão geral/acompanhamento de conteúdo.                                                                                                                     |
| RF-PORTAL-04 | O sistema deve permitir a aprovação ou reprovação individual de cada arquivo de uma Postagem, por swipe (gesto equivalente para imagens e vídeos) ou por botões acessíveis.                                                                                                                              |
| RF-PORTAL-05 | O sistema deve exigir motivo/observação ao reprovar um arquivo, permitindo classificação por tags de rejeição.                                                                                                                                                                                           |
| RF-PORTAL-06 | O sistema deve permitir que o Cliente edite o feedback de um arquivo já reprovado e reconsidere a recusa antes do envio de uma nova correção.                                                                                                                                                            |
| RF-PORTAL-07 | O sistema deve permitir que o Cliente desfaça somente a última decisão tomada, quando o fluxo permitir (reset de arquivo ou de fundo sonoro).                                                                                                                                                            |
| RF-PORTAL-08 | O sistema deve considerar uma Postagem aprovada somente quando todos os anexos obrigatórios estiverem aprovados e, havendo fundo sonoro ativo, sua decisão vigente também estiver approved.                                                                                                              |
| RF-PORTAL-09 | O sistema deve permitir a aprovação ou o pedido de ajuste do fundo sonoro de uma Postagem, exigindo comentário obrigatório no pedido de ajuste.                                                                                                                                                          |
| RF-PORTAL-10 | O sistema deve exibir vídeos com player nativo, controles, <code>playsInline</code> e carregamento por metadados, isolando os controles de vídeo do gesto horizontal de decisão (reproduzir, pausar ou navegar no vídeo não aprova nem reprova o arquivo).                                               |
| RF-PORTAL-11 | O sistema deve preservar a rolagem vertical durante o gesto de swipe horizontal, sem acionar arraste nativo de imagem.                                                                                                                                                                                   |
| RF-PORTAL-12 | O sistema deve exibir a legenda da Postagem alinhada à esquerda, com hifenização automática em português e opção de expansão (“Ver mais”) para textos longos.                                                                                                                                            |



| ID           | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-PORTAL-13 | O sistema deve exigir, para o canal E-mail Marketing, uma URL de prévia válida em http:// ou https://; quando este for o único canal, o anexo de arquivo torna-se opcional e a decisão ocorre no nível da Postagem; a prévia deve abrir em nova aba, sem iframe nem requisição pelo backend do Postinder. |
| RF-PORTAL-14 | O sistema deve permitir o envio de feedback mensal (nota e comentário) pelo Cliente.                                                                                                                                                                                                                      |
| RF-PORTAL-15 | O sistema deve exibir, como informações complementares e recolhidas por padrão, métricas, calendário, histórico e feedbacks, priorizando sempre o conteúdo que exige decisão do Cliente.                                                                                                                  |
| RF-PORTAL-16 | O sistema deve registrar o último acesso do Cliente ao portal (last_access_at).                                                                                                                                                                                                                           |
| RF-PORTAL-17 | O sistema deve revogar os tokens de portal de um Cliente quando este for desativado.                                                                                                                                                                                                                      |

## 9 RF-SOM — Fundo Sonoro (infraestrutura de domínio)

Nesta versão, o recurso permanece implementado no domínio e no banco de dados, porém **oculto** das interfaces de criação, edição e aprovação. Os requisitos abaixo descrevem o comportamento que permanece ativo internamente e que deverá ser reexposto em uma reativação futura deliberada.

| ID        | Requisito                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-SOM-01 | O sistema deve suportar quatro modalidades de fundo sonoro por Postagem: none, embedded (vinculado a um vídeo ativo da própria Postagem), uploaded (arquivo de áudio próprio) e external_reference (indicação/link externo, sem player). |
| RF-SOM-02 | O sistema deve aceitar upload de um único arquivo de áudio ativo por Postagem, até 50 MB, nos formatos MP3, WAV, OGG, AAC e M4A.                                                                                                         |
| RF-SOM-03 | O sistema deve permitir a aprovação ou o pedido de ajuste do fundo sonoro exclusivamente pelo Cliente, mantendo o fundo sonoro fora da lista ordenável de anexos (sort_order).                                                           |
| RF-SOM-04 | O sistema deve criar uma nova revisão do fundo sonoro a cada alteração material, preservando versões e decisões anteriores em tabelas de histórico (post_soundtrack_versions, post_soundtrack_decisions).                                |
| RF-SOM-05 | O sistema deve impedir qualquer alteração do fundo sonoro em Postagens executed.                                                                                                                                                         |

| ID        | Requisito                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-SOM-06 | O sistema deve manter compatibilidade com Postagens anteriores à existência do recurso, tratando-as como modalidade none, sem migração retroativa de conteúdo. |

## 10 RF-NOTIF — Notificações e Atividades

| ID          | Requisito                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-NOTIF-01 | O sistema deve listar as notificações do usuário autenticado.                                                                                                                                                                                       |
| RF-NOTIF-02 | O sistema deve permitir marcar uma notificação individual como lida.                                                                                                                                                                                |
| RF-NOTIF-03 | O sistema deve permitir marcar todas as notificações do usuário como lidas.                                                                                                                                                                         |
| RF-NOTIF-04 | O sistema deve registrar em <code>activity_events</code> os eventos relevantes do ciclo operacional (criação, envio, decisão, correção, execução, configuração de fundo sonoro, alterações de branding, entre outros) como base de rastreabilidade. |
| RF-NOTIF-05 | O sistema deve permitir a consulta do histórico de atividades, com filtros por Cliente e Postagem.                                                                                                                                                  |

## 11 RF-FDB — Feedback e Métricas

| ID        | Requisito                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-FDB-01 | O sistema deve permitir o registro de feedback mensal por Cliente, associado opcionalmente a uma Postagem específica. |
| RF-FDB-02 | O sistema deve listar os feedbacks mensais agregados para consulta administrativa.                                    |
| RF-FDB-03 | O sistema deve preservar feedbacks históricos mesmo após correções ou novas decisões sobre a mesma Postagem.          |

## 12 RF-BRAND — Identidade Visual (Branding)

| ID          | Requisito                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-BRAND-01 | O sistema deve expor um endpoint público de leitura da identidade visual configurada (nome institucional, URL utilizável, indicador de configuração, versão e data de atualização), sem expor bucket, caminho ou credenciais. |

| ID          | Requisito                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-BRAND-02 | O sistema deve permitir exclusivamente ao papel admin, por meio da capacidade <code>branding:update</code> , o upload do logotipo institucional.                                                                                |
| RF-BRAND-03 | O sistema deve aceitar somente imagens estáticas PNG, JPEG ou WebP, de até 2 MB e 16 milhões de pixels, recusando WebP animado, APNG, GIF, AVIF, TIFF, PDF, SVG e arquivos multipágina, truncados ou estruturalmente inválidos. |
| RF-BRAND-04 | O sistema deve permitir a remoção do logotipo configurado, restaurando o fallback institucional padrão (Postinder).                                                                                                             |
| RF-BRAND-05 | O sistema deve exibir o logotipo configurável apenas na área administrativa e no portal do Cliente; as telas de login e recuperação de senha permanecem fixas com a marca Postinder.                                            |
| RF-BRAND-06 | O sistema deve confirmar a nova referência do logotipo em transação antes de remover o objeto anterior, incrementando <code>logo_version</code> a cada alteração para invalidação de cache.                                     |

## 13 RF-IA — Integração de Inteligência Artificial

| ID       | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-IA-01 | O sistema deve permitir que um usuário com a capacidade <code>ai-insights:generate</code> (atualmente exclusiva de admin) solicite a geração de insights administrativos via <code>POST /integrations/ai-insights</code> .                                     |
| RF-IA-02 | O sistema deve enviar ao provedor de IA somente dados agregados e pseudonimizados (período, totais, métricas agregadas, contagem de Clientes e rótulos efêmeros do tipo “Cliente N”), nunca nomes, e-mails, telefones, IDs internos, tokens ou links privados. |
| RF-IA-03 | O sistema deve restringir o modelo de IA utilizável a uma lista de permissão (allowlist) definida no backend, aplicando timeout e cancelamento (abort) à chamada.                                                                                              |
| RF-IA-04 | O sistema deve responder de forma segura e indisponível quando a credencial do provedor de IA não estiver configurada, sem realizar chamadas no início (startup) da aplicação.                                                                                 |

## 14 RF-MAINT — Manutenção e Ambiente de Demonstração

| ID          | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-MAINT-01 | O sistema deve permitir o reset dos dados de demonstração somente quando <code>DEPLOYMENT_MODE=demo</code> e <code>ENABLE_DEMO_RESET=true</code> estiverem simultaneamente configurados, exigindo ainda autenticação administrativa e a capacidade específica <code>demo-reset:execute</code> .         |
| RF-MAINT-02 | O sistema não deve montar a rota de reset de demonstração quando as condições acima não forem satisfeitas, retornando HTTP 404.                                                                                                                                                                         |
| RF-MAINT-03 | O sistema deve oferecer um comando de seed de dados de demonstração, condicionado a <code>APP_MODE=demo</code> , independente do mecanismo de reset via HTTP.                                                                                                                                           |
| RF-MAINT-04 | O sistema deve oferecer um comando administrativo de bootstrap do primeiro administrador, configurável por variáveis de ambiente ( <code>INITIAL_ADMIN_NAME</code> , <code>INITIAL_ADMIN_EMAIL</code> , <code>INITIAL_ADMIN_PASSWORD</code> ).                                                          |
| RF-MAINT-05 | O sistema deve oferecer um comando manual de limpeza de retenção de arquivos ( <code>storage:cleanup-retention</code> ) que remove objetos vencidos conforme a política definida por Postagem, preservando o registro e gravando <code>storage_deleted_at</code> ou <code>storage_delete_error</code> . |

## 15 RF-INFRA — Rotas de Diagnóstico

| ID          | Requisito                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-INFRA-01 | O sistema deve expor um endpoint de verificação de disponibilidade geral ( <code>GET /health</code> ).                                                                                             |
| RF-INFRA-02 | O sistema deve expor um endpoint de verificação de conectividade com o banco de dados ( <code>GET /health/db</code> ).                                                                             |
| RF-INFRA-03 | O sistema deve expor um endpoint de verificação de disponibilidade do Storage ( <code>GET /health/storage</code> ), diferenciando o modo local de desenvolvimento do Supabase Storage em produção. |

## 16 Rastreabilidade por módulo do sistema

A tabela a seguir resume a correspondência entre os módulos de código do backend (backend/src/modules) e os grupos de requisitos funcionais descritos neste documento.

| Módulo de código | Grupo de RF      | Principais rotas                                         |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| auth             | RF-AUTH          | /api/v1/auth/login,<br>/refresh, /logout                 |
| users            | RF-USR           | /api/v1/users                                            |
| clients          | RF-CLI           | /api/v1/clients                                          |
| posts            | RF-POST, RF-FILE | /api/v1/posts                                            |
| approvals        | RF-APR           | /api/v1/approvals,<br>/api/v1/files,<br>/api/v1/feedback |
| portal           | RF-PORTAL        | /api/v1/portal/:token,<br>/api/v1/client-portal          |
| soundtracks      | RF-SOM           | /api/v1/posts/:id/soundtrack                             |
| notifications    | RF-NOTIF         | /api/v1/notifications                                    |
| activities       | RF-NOTIF         | /api/v1/activities                                       |
| branding         | RF-BRAND         | /api/v1/branding                                         |
| integrations     | RF-IA            | /api/v1/integrations/ai-<br>insights                     |
| maintenance      | RF-MAINT         | /api/v1/maintenance/reset-<br>demo-data                  |

Este documento deve ser lido em conjunto com o **Documento 2 — Requisitos Não Funcionais** e o **Documento 3 — Casos de Uso**, que detalham, respectivamente, as restrições de qualidade do sistema e os fluxos de interação entre atores e sistema descritos aqui em nível de requisito.